

概率论与数理统计

整理人: 和纱猫猫头喵喵

1. n 个男孩和 m 个女孩 ($m \leq n+1$) 随机排成一列, 则任意两个女孩不相邻的概率为_____.
2. 随机的向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ 内投掷一点, 则原点和该点连线与 x 轴的夹角小于 $\pi/4$ 的概率为_____.
3. 工厂 A 和工厂 B 的次品率分别为 1% 和 2%, 先从 A、B 产品占比为 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件, 发现是次品, 则这件次品来自于 A 厂的概率是_____.
4. 设随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \frac{3}{2x^3y^2} \left(\frac{1}{x} < y < x, x > 1 \right)$, 则 $E(1/XY) =$ _____.
5. 设随机变量 X 满足柯西分布, 概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, -\infty < x < +\infty$, 又设随机变量 Y 服从 $(-1, 1)$ 上的均匀分布, 则 $Z = X + Y$ 的概率密度为_____.
6. 随机变量 X, Y 互相独立, 而且都服从正态分布, 则 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的数学期望为_____.
7. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 互相独立, 且都服从数学期望为 1 的指数分布, 则 $Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的方差为_____.
8. 设 X, Y, Z 为三个随机变量, $E(X) = E(Y) = 1, E(Z) = -1, D(X) = D(Y) = D(Z) = \rho(X, Y) = 0, \rho(Y, Z) = -0.5, \rho(Z, X) = 0.5$. 记 $W = X - Y + Z$, 则 W 的期望和方差分别为_____.
9. 简单随机样本 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ 取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$, 则 $k \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{\sqrt{X_5^2 + X_6^2}}$ 服从什么分布, k 值为多少?
10. 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布, 则有切比雪夫不等式可得 $P(|X - 2| \leq 3) \geq$ _____.
11. 设简单随机样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来自总体 $X \sim N(0, 1)$, 则下列结论正确的是_____.

$$A. n\bar{X} \sim N(0, 1)$$

$$B. nS^2 \sim \chi^2(n-1)$$

$$C. \frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$$

$$D. \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$$

12. 设随机变量 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 常数 c 满足 $P(X > c) = \alpha$, 其中 $0 < \alpha < 0.5$, 则 $P(Y > c^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 事件 A, B 相互独立, $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 一个口袋有 9 个黑球和 1 个白球, 每次从袋子中摸出来一个, 并且换入一个黑球, 这样下去, 第四次摸到黑球的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

15. 已知随机变量 $X_1 \sim B(n_1, p), X_2 \sim B(n_2, p)$, 试证明 $X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$.

16. 一个大的居民区有 N 个人, 疫情期间该居民区开有核酸检测点, 每个人阳性的概率均为 p . 如果做单管检测, 则做 N 次可以完成. 现进行 k 人分组混检, 如果混管阴性则不再检测; 如果混管阳性, 则对该个人分别检验, 找出阳性感染者. 当 N 比较大而 p 较小时, 如何选取 k 值, 使得检测更有效率? 以 $N = 1000, p = 0.1$ 加以说明.

17. 湖中有三条鱼, 用网捕鱼, 设每一条鱼被捕到的概率均为 p , 各条鱼是否被捕到相互独立. 计 X 为第一网捕到的鱼的条数, Y 为第二网捕到的鱼的条数. 求 X, Y 的联合分布律和 Y 的边缘分布律.

18. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c ; (2) 写出边缘概率密度; (3) 写出 $Y = 1/2$ 时的条件概率密度.

19. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 互相独立, 且都服从二项分布 $X_i \sim B(m, p)$, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, Y_i = X_i - \bar{X}$. 求 (1) $\bar{X}$ 的方差 $D(\bar{X})$; Y_i 的方差 $D(Y_i)$; (3) Y_1, Y_n 的协方差 $\text{cov}(Y_1, Y_n)$ 和相关系数 $\rho(Y_1, Y_n)$.

20. 对一个学生而言, 来参加家长会的家长人数是随机变量且相互独立, 一个学生无家长、1 名家长、2 名家长参会的概率分别为 0.05, 0.8, 0.15. 若学校共有 400 名学生, 试求 (1) 参会家长人数 X 超过 450 的概率; (2) 一名家长来参会的学生数不多于 340 的概率.

21. 设总体的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \exp[-(x - \theta)] & x \geq \theta \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

参数 θ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的一个简单随机样本. (1) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并对其进行修偏, 得到无偏估计量 $\hat{\theta}_1$; (2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$, 并验证 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量; (3) $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 哪个更有效?

22. 设样本 $(0.5, 1.25, 0.8, 2)$ 是来自总体的一组简单随机样本. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$. (1) 求 X 的数学期望 M ; (2) 求 μ 的置信水平 $\alpha = 0.95$ 的双侧置信区间; (3) 利用上述结果求 M 的置信水平为 $\alpha = 0.95$ 的双侧置信区间.

23. 某工厂酿造啤酒时采用了新工艺, 其中致癌物质亚硝基二甲胺含量 (以 10 亿份中的份数计算) 的抽样结果如下:

旧	6	4	5	5	6	5	5	6	4	6	7	4
新	2	1	2	2	1	0	3	2	1	0	1	3

假设旧、新两个样本分别来自独立的正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两个总体的方差相等但未知. 试以显著水平 $\alpha = 0.05$ 检验:

- (1) $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 2, H_1: \mu_1 - \mu_2 > 2$;
 (2) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 即判断总体方差相等是否合理.